درسنامه و نکات کلیدی   فصل نهم   پایه هفتم

مسعود زیرکاری   (آمار و احتمال)

علم آمار : جمع آوری اطلاعات عددی و بررسی ، تجزیه ، تحلیل اطلاعات را علم آمار می گویند.

داده آماری : اطلاعات عددی را داده آماری می گویند.

انواع نمودار :

۱) نمودار ستونی : برای مقایسه تعداد و مشخص کردن کمترین و بیشترین داده آماری استفاده می شود.

۲) نمودار خط شکسته : برای نشان دادن تغییرات در یک مدت مشخص کاربرد دارد.

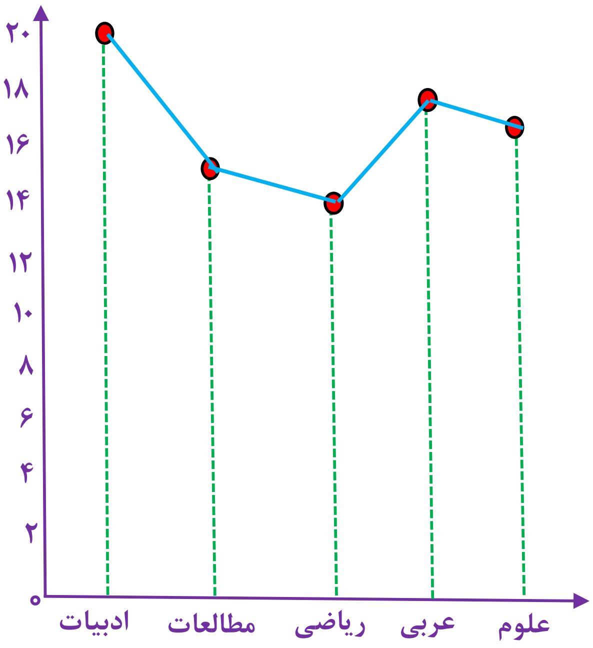
۳) نمودار تصویری : برای مقایسه داده های تقریبی کاربرد دارد.

۴) نمودار دایره ای : برای نشان دادن نسبت داده ها به کل و سهم هر بخش کاربرد دارد.

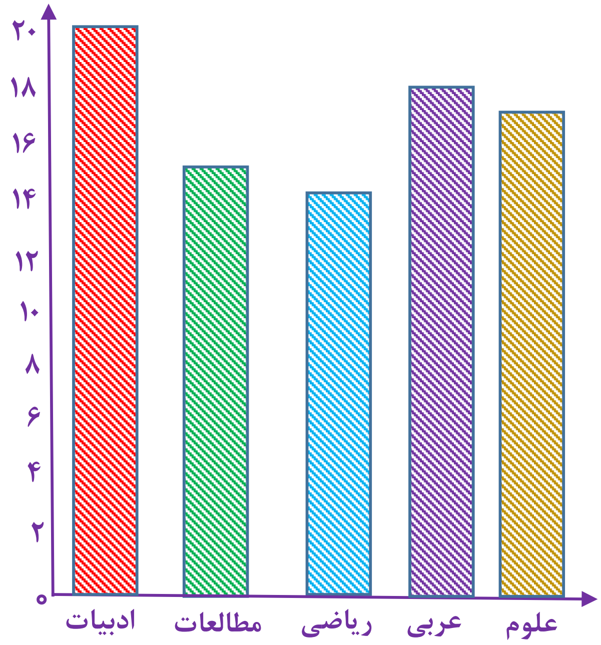
مثال : نمودار میله ای و خط شکسته جدول زیر را رسم کنید.

نام درس	ادبیات	مطالعات	ریاضی	عربی	علوم
نمره درس	۲۰	۱۵	۱۴	۱۸	۱۷

(نمودار خط شکسته)

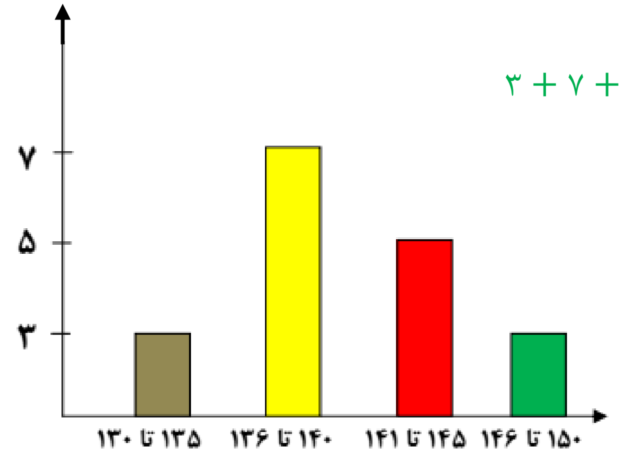


(نمودار میله ای یا ستونی)



درسنامه و نکات کلیدی **فصل نهم** **پایه هفتم**
مسعود زیرکاری **(آمار و احتمال)**

مثال : با توجه به نمودار میله ای (نمودار قد دانش آموزان یک کلاس) به سوالات پاسخ دهید :



الف) کل کلاس چند نفر است؟ ۱۸ نفر

۳ + ۷ + ۵ + ۳ = ۱۸

ب) قد چند نفر از ۱۴۰ سانتی متر بیشتر است؟ ۸ نفر

ج) قد چند نفر از ۱۴۶ سانتی متر کمتر است؟ ۱۵ نفر

د) قد چند نفر بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ سانتی متر است؟ ۱۰ نفر

نکته : برای داده ها می توان از چوب خط استفاده کرد که اگر تعداد داده ها زیاد بود در دسته های ۵ تایی قرار می گیرند.

مثال : جدول زیر را کامل کنید : (تعداد نمرات بالا یک کلاس در درس ها)

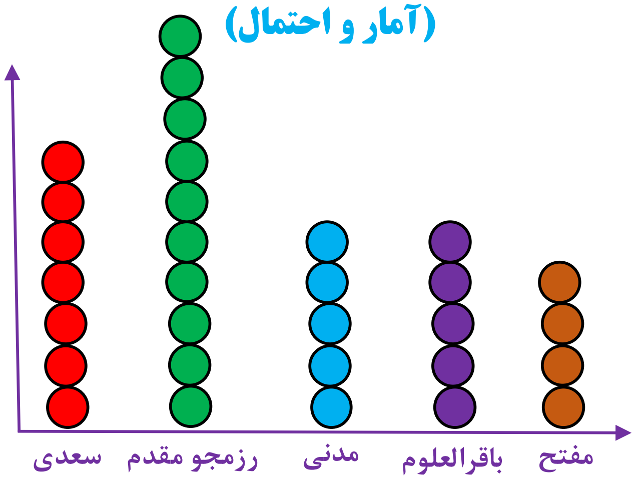
نام	احسان	علی	محمد	حامد	حسین
چوب خط	///	卌 //	卌 ////	卌 卌	////
تعداد	۳	۷	۹	۱۰	۴

مثال : جمعیت چند دبیرستان شهر زاهدان به صورت زیر است :

الف) جدول زیر را کامل کنید :

نام دبیرستان	سعدی	شهید رزمجو مقدم	شهید مدنی	باقر العلوم	مفتح
تعداد دانش آموز	۷۲۷	۱۱۴۰	۵۲۳	۴۸۰	۳۵۷
گرد شده با تقریب کمتر از ۱۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۴۰۰

ب) با انتخاب هر ۱۰۰ نفر با نماد ● نمودار تصویری جدول را رسم کنید :



مثال : جدول زیر تعداد کتاب امانت گرفته شده دانش آموزان دبیرستان شهید مؤذن پور است.

الف) جدول داده شده را کامل کنید :

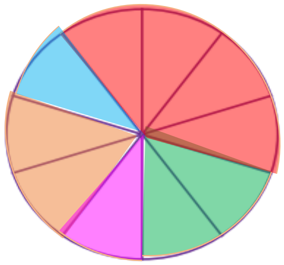
نوع کتاب	مذهبی	داستانی	علمی	کمک درسی	سایر موارد
تعداد	۳۹۰	۲۱۰	۸۱۰	۴۰۰	۱۹۰
درصد تقریبی	۲۰٪	۱۰٪	٪۴۰	٪۲۰	٪۱۰
کسر تقریبی با مخرج ۱۰	$\frac{۲}{۱۰}$	$\frac{۱}{۱۰}$	$\frac{۴}{۱۰}$	$\frac{۲}{۱۰}$	$\frac{۱}{۱۰}$

کل کتاب ها ۲۰۰۰ ≃ ۱۹۰۰

مذهبی $٪۲۰ = \frac{۲۰}{۱۰۰} = \frac{۴۰۰}{۲۰۰۰}$

مذهبی $\frac{۲}{۱۰} = \frac{۲۰}{۱۰۰}$

ب) نمودار دایره ای جدول را رسم کنید : یک دایره را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کرده و با توجه به صورت کسر هر قسمت را رنگ می زنیم.



احتمال : برای اندازه گیری شانس رخ دادن یک اتفاق ، از یک عدد استفاده می کنیم که احتمال رخ دادن آن اتفاق نام دارد.

نکته : احتمال رخ دادن یک اتفاق از رابطه ی به دست می آید :

$$\text{احتمال} = \frac{\text{تعداد حالت های مطلوب}}{\text{تعداد کل حالت ها}}$$

درسنامه و نکات کلیدی **فصل نهم** **پایه هفتم**
مسعود زیرکاری **(آمار و احتمال)**

نکته : احتمالی که رخ دادن آن غیر ممکن باشد با عدد صفر نشان می دهند.

مانند : احتمال آمدن عدد ۷ در پرتاب یک تاس.

نکته : احتمال ممکن را با عدد کسری بین صفر تا یک نشان می دهند.

مانند : احتمال آمدن " رو " در پرتاب یک سکه.

نکته : احتمال حتمی را با عدد یک نشان می دهند.

مانند : احتمال آمدن فصل بهار بعد از فصل زمستان.

مثال : در هر یک از موارد زیر تعداد کل حالت و همه حالت های ممکن را بنویسید.

الف) ماه های زمستان تعداد کل حالت : ۳ حالت همه ی حالت های ممکن : (دی ، بهمن ، اسفند)

ب) زدن پنالتی در فوتبال تعداد کل حالت : ۲ حالت همه ی حالت های ممکن : (گل شدن ، گل نشدن)

ج) عدد های زوج طبیعی کمتر از ۱۰ تعداد کل حالت : ۴حالت همه ی حالت های ممکن : $\{۲ و ۴ و ۶ و ۸\}$

مثال : در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را به دست آورید. اعداد تاس $= \{۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶\} \Longrightarrow$ کل حالت ها $= ۶$

الف) احتمال آمدن مضرب ۳ : مضرب ۳ $= \{۳ و ۶\} \Longrightarrow$ حالت مطلوب $= ۲ \Longrightarrow$ احتمال $= \frac{۲}{۶} = \frac{۱}{۳}$

ب) احتمال آمدن اعداد کوچکتر از ۴ : اعداد کوچکتر از ۴ $= \{۱ و ۲ و ۳\} \Longrightarrow$ حالت مطلوب $= ۳ \Longrightarrow$ احتمال $= \frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲}$

ج) احتمال آمدن اعداد اول : اعداد اول $= \{۲ و ۳ و ۵\} \Longrightarrow$ حالت مطلوب $= ۳ \Longrightarrow$ احتمال $= \frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲}$

مثال : در یک کیسه ۴ مهره قرمز ، ۲ مهره زرد و ۳ مهره سفید است. یک مهره را تصادفاً بیرن می آوریم :

کل حالت ها $= ۴ + ۲ + ۳ = ۹$

الف) احتمال بیرون آمدن مهره قرمز : حالت مطلوب $= ۴ \Longrightarrow$ احتمال $= \frac{۴}{۹}$

ب) احتمال بیرون نیامدن مهره سفید : حالت مطلوب $= ۴ + ۲ = ۶ \Longrightarrow$ احتمال $= \frac{۶}{۹} = \frac{۲}{۳}$

ج) اگر این بیرون آوردن یک مهره را ۳۰۰ بار تکرار کنیم انتظار دارید چند بار مهره سفید بیرون بیاید :

احتمال مهره سفید $= \frac{۳}{۹} = \frac{۱}{۳}$ $۳۰۰ \times \frac{۱}{۳} = ۱۰۰$ بار

نمونه سؤالات **فصل نهم** **پایه هفتم**

مسعود زیرکاری **(آمار و احتمال)**

ردیف — سؤالات

۱ درهرقسمت عبارت (اصلاً – ممکن است – حتماً) را بنویسید.

الف) تعداد وجه های مکعب ۱۲ است.

ب) بعد از خرداد ماه ، تیر است.

ج) عدد اول دو شمارنده دارد.

د) در فوتبال پنالتی گل شود.

۲ نمرات ۵ درس دانش آموزی به صورت زیر است :

علوم ۱۷ ، ریاضی ۱۶ ، زبان ۱۸ ، عربی ۱۵ ، مطالعات ۱۹

الف) جدول داده ها را رسم کنید.

ب) نمودار میله ای و نمودار خط شکسته را رسم کنید.

ج) میانگین دروس را به دست آورید.

۳ تعداد حالت ها و تمام حالت های هر احتمال را بنویسید.

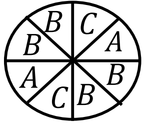
الف) نتیجه مسابقه فوتبال : .... حالت : ....

ب) پرتاب سکه : .... حالت : ....

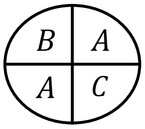
ج) ماهای بهار : .... حالت : ....

۴ در مسابقه تیراندازی به دو سیبل زیر ، احتمال اصابت تیر به A در کدام هدف بیشتر است؟چرا؟

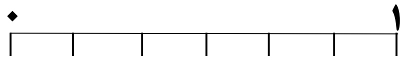
ب)



الف)



۵ احتمال را با قرار دادن یک نقطه روی پاره خط نشان دهید.



الف) در پرتاب تاس ،بزرگتر از ۷ بیاید.

ب)در پرتاب تاس ، شمارنده ۴ بیاید.

ج) در پرتاب تاس ، کمتر و مساوی ۶ بیاید.

د) در پرتاب تاس ، مضرب ۵ بیاید.

۶ در کیسه ای ۳ مهره (قرمز ، سبز ، سفید) است. احتمال بیرون آمدن مهره قرمز $\frac{۴}{۱۱}$ و احتمال بیرون آمدن مهره ی سبز $\frac{۵}{۱۱}$ باشد ، چند مهره ی سفید در کیسه است.

۷ در کیسه ۶ مهره قرمز و ۴ مهره آبی است.

الف) احتمال بیرون آمدن مهره قرمز :

ب) احتمال بیرون آمدن مهره آبی :

ج) اگر ۱۰۰ بار مهره ای را از کیسه برداریم انتظار داریم چند بار مهره قرمز بیرون بیاید :

۸ در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را بنویسید.

الف) آمدن عدد زوج :

ب) آمدن اعداد کمتر از ۳ :

ج) آمدن اعداد بزرگتر از ۶ :

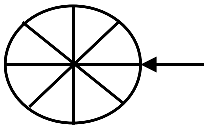
د) آمدن شمارند های عدد ۹ :   ه) آمدن عدد اول :

۹ الف) رویدادی مثال بزنید که احتمال آن $\frac{۱}{۲}$ باشد.

ب) رویدادی مثال بزنید که احتمال آن ۱ باشد.

ج) احتمال آمدن رویدادی $\frac{۳}{۴}$ است. احتمال نیامدن چند است.

۱۰ چرخنده ی زیر را طوری کنید که :



الف) احتمال رنگ سبز $\frac{۳}{۸}$ باشد.

ب) احتمال رنگ قرمز $\frac{۱}{۲}$ باشد.

ج) احتمال رنگ آبی $\frac{۱}{۸}$ باشد.

۱۱ با پر کردن جدول زیر ، نمودار دایره ای رسم کنید.

	هفتم	هشتم	نهم
تعداد	۸۱	۷۹	۴۰
درصد تقریبی		۴۰٪	
کسر با مخرج ۱۰			$\frac{۲}{۱۰}$

۱۲ احتمال های زیر را مقایسه کنید :

الف) سکه رو بیاید. ○ سکه پشت بیاید.

ب) تاس عدد فرد بیاید. ○ تاس مضرب ۵ بیاید.

ج) تاس عدد اول بیاید. ○ سکه پشت بیاید.

فصل نهم

پاسخنامه تشریحی سوالات

پایه هفتم

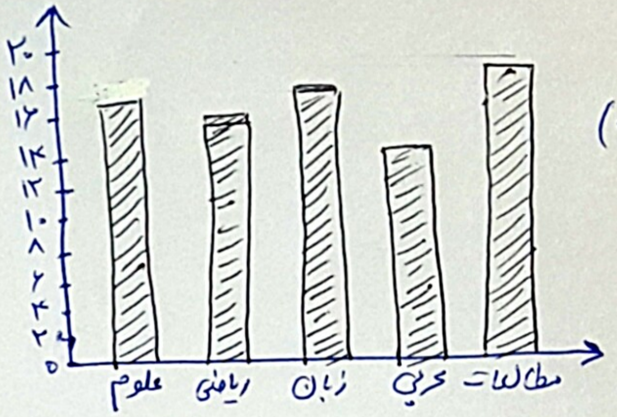
① الف) اصلاً ب) حتماً ج) حتماً د) ممکن است

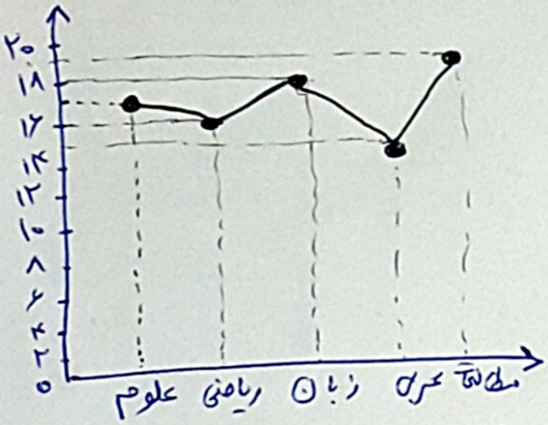
---

② الف)

نام درس	علوم	ریاضی	زبان	عربی	مطالعات
نمره	۱۷	۱۶	۱۸	۱۵	۱۹

ب)





ج) $\frac{۱۹+۱۵+۱۸+۱۶+۱۷}{۵} = \frac{۸۵}{۵} = ۱۷$ = میانگین

---

③ الف) ۳ حالت برد، مساوی، باخت ب) ۲ حالت - رو، پشت

ج) ۳ حالت - فروردین، اردیبهشت، خرداد

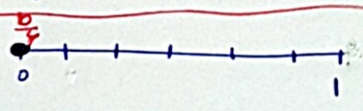
---

④ احتمال اصابت تیر الف) $\frac{۲}{۴} = \frac{۱}{۲}$ ب) $\frac{۲}{۸} = \frac{۱}{۴}$

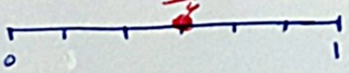
به سیبل الف بیشتر است. $\frac{۱}{۲} > \frac{۱}{۴}$

---

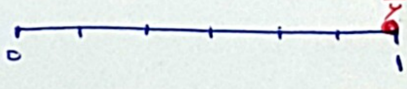
⑤ الف) $\frac{۰}{۶}$



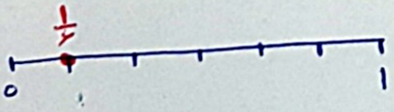
ب) $\frac{۳}{۶}$



ج) $\frac{۶}{۶}$



د) $\frac{۱}{۶}$



---

⑥ تعداد مهره سفید ۲ تاست $\frac{۱۱}{۱۱}\cancel{۱} - \frac{۹}{۱۱} = \frac{\textcircled{۲}}{۱۱}$

$\frac{۴}{۱۱} + \frac{۵}{۱۱} = \frac{۹}{۱۱}$

کل مهره‌ها

---

⑦ تعداد کل حالت $۶ + ۴ = ۱۰$

الف) $\frac{۶}{۱۰} = \frac{۳}{۵}$ ب) $\frac{۴}{۱۰} = \frac{۲}{۵}$

ج) $\frac{۳}{\cancel{۵}_{۱}} \times \frac{\cancel{۱۰۰}^{۲۰}}{۱} = ۶۰$ بار

[redacted]

⑧ الف) $\frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲}$: {۲، ۴، ۶} = اعداد زوج   ب) $\frac{۲}{۶} = \frac{۱}{۳}$: {۱، ۲} = کمتر ۳

ج) $\frac{۰}{۶}$ د) $\frac{۲}{۶} = \frac{۱}{۳}$: {۱، ۳، ~~۹~~} = شمارنده ۹   ه) $\frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲}$: {۲، ۳، ۵} = اول

---

⑨ الف) آمدن «رو» در پرتاب یک سکه

ب) شهریور، یکی از ماه‌ها تابستان است.

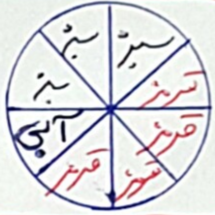
ج) $\frac{۴}{۴}\ \cancel{۱} - \frac{۳}{۴} = \frac{۱}{۴}$

---

⑩

$$\frac{۱}{۲} \xrightarrow{\times ۴} = \frac{۴}{۸}$$

احتمال رنگ قرمز


سبز
سبز
سبز
آبی
قرمز
قرمز
قرمز
قرمز

---

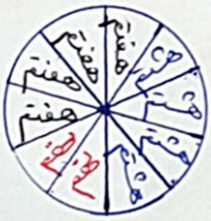
⑪

	هفتم	هشتم	نهم
تعداد	۸۱	۷۹	۴۰
درصد تقریبی	۴۰٪	۴۰٪	۲۰٪
کسر با مخرج ۱۰	$\frac{۴}{۱۰}$	$\frac{۴}{۱۰}$	$\frac{۲}{۱۰}$

$$۴۰ + ۷۹ + ۸۱ = ۲۰۰$$

$$۸۱ \simeq ۸۰ \longrightarrow \frac{\cancel{۸۰}}{\cancel{۲۰۰}} \xrightarrow{\times ۵} = \frac{\boxed{۴۰}}{۱۰۰}$$

$$۴۰ \longrightarrow \frac{\cancel{۴۰}}{\cancel{۲۰۰}} \xrightarrow{\times ۵} = \frac{\boxed{۲۰}}{۱۰۰}$$


هفتم
هفتم
هفتم
هفتم
هشتم
هشتم
هشتم
هشتم
نهم
نهم

---

⑫ الف) $\frac{۱}{۲} \ (=)\ \frac{۱}{۲}$ ب) $\frac{۱}{۶} \ (<)\ \frac{۳}{۶}$

ج) $\frac{۱}{۲} \ (=)\ \frac{\cancel{۳}^{۱}}{\cancel{۶}_{۲}}$

[redacted]

زیرکاری